

MINI PROJECT MODULE 1

PHÂN TÍCH GIỮ CHÂN KHÁCH HÀNG CHO DOANH NGHIỆP

Customer Retention Analysis

Database: AdventureWorks 2022 (OLTP)

Học viên	Nguyễn Tài Trung
Lớp	BK-DA-PTHB260409
Công cụ	SQL — Microsoft SQL Server

LỜI NGỎ

Kính gửi quý giảng viên,

Với mục đích tối ưu tệp khách hàng nhằm gia tăng doanh thu và đảm bảo mối quan hệ mật thiết thông qua việc đầu tư vào trải nghiệm khách hàng. Tôi quyết định thực hiện dự án phân tích về tệp khách hàng trung thành của doanh nghiệp và đưa ra đề xuất để tối ưu nhóm khách hàng này.

Để bài phân tích của tôi trở nên thực tế và rõ ràng, tôi thực hiện dự án này thông qua việc phân tích dữ liệu nhằm đưa ra các số liệu thực tiễn bằng việc sử dụng các mô hình tính toán để từ các số liệu ấy, tôi có thể đưa ra các lý do và giải pháp được đề xuất giúp cho doanh nghiệp có thể tối ưu hơn trong việc giữ chân và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.

Thông qua dự án này, tôi hy vọng mình có thể đưa ra các đề xuất nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp đưa ra các quyết định về mặt tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng nhằm gia tăng doanh số một cách dễ dàng và trực quan hơn.

Trong quá trình làm dự án này, tôi không tự thực hiện tính toán mọi thứ một cách thủ công nhưng tôi sử dụng trợ lý AI nhằm thực hiện các phép tính toán và đưa ra các đề xuất để tôi có thể tối ưu lại, thực hiện lại sao cho đúng với ngữ cảnh doanh nghiệp hơn.

Trân trọng,

Nguyễn Tài Trung

BK-DA-PTHB260409

PHẦN 1: CÂU HỎI ADHOC

Mục tiêu: Trả lời các câu hỏi phân tích có ý nghĩa kinh doanh xoay quanh hai vấn đề chính — xác định nhóm khách hàng giá trị cao và phát hiện nhóm có nguy cơ rời bỏ.

Vấn đề 1 — Xác định nhóm khách hàng giá trị cao

#	Câu hỏi phân tích	Lý do chọn	Phép tính bằng lời	Insight có được
Phân tầng khách hàng theo doanh thu & RFM				
1	Phân loại toàn bộ khách hàng thành 4 nhóm: Loyal, At Risk, Churn, Potential dựa trên mô hình RFM.	Tạo phân khúc chính thức — nền tảng cho toàn bộ phân tích tiếp theo.	Chấm điểm R, F, M mỗi chiều từ 1–4 bằng NTILE(4). Ghép 3 chiều lại, dùng CASE WHEN để gán nhãn nhóm.	Các khách hàng được chia thành 4 nhóm dựa trên mô hình RFM: “Churn”, “At risk”, “Potential” và “Loyal”. Việc chia nhóm có thể giúp cho doanh nghiệp thực hiện xác định hành vi khách hàng và xây dựng các chiến lược dựa trên chỉ số hành vi.
2	Mỗi nhóm RFM có bao nhiêu khách hàng và chiếm bao nhiêu % tổng?	Biết quy mô từng nhóm — biết mình đang nói chuyện với bao nhiêu người.	Đếm số khách theo nhóm, chia cho tổng toàn bộ nhân 100. Dùng Window Function SUM() OVER() để tính tổng làm mẫu số.	Thông qua tính toán, nhóm khách “Churn” (nguy cơ rời bỏ) chiếm tỉ trọng cao nhất với 32.86%. Tuy vậy, nhóm khách “Potential” (tiềm năng) và nhóm “Loyal” (trung thành) chiếm tỉ lệ ổn định lần lượt là 25.28% và 21.38%. Điều này cho thấy doanh nghiệp có

#	Câu hỏi phân tích	Lý do chọn	Phép tính bằng lời	Insight có được
				lượng mua với tần suất thường xuyên và có tiềm năng tương tác cao. Tuy vậy khách hàng thuộc nhóm nguy cơ rời bỏ vẫn có tỉ lệ không nhỏ.
3	Top 20 khách hàng có tổng doanh thu cao nhất là ai?	Xác định danh sách VIP cụ thể — ai đang đóng góp nhiều nhất cho công ty.	Cộng tổng TotalDue theo từng CustomerID, sắp xếp giảm dần, lấy 20 dòng đầu.	Thông qua tính toán, xét trên 20 khách hàng trên tổng số 19119 khách hàng đã được phân bổ thành 4 nhóm dựa trên RFM. Có thể thấy một sự bất ngờ đó là nhóm khách hàng “Churn” lại là nhóm khách hàng mang về tổng doanh thu cao nhất khi chiếm 13% tổng doanh thu của doanh nghiệp. Điều này cho thấy doanh nghiệp vẫn có một nhóm khách hàng từng đóng góp doanh thu đáng kể dù hiện thuộc nhóm có nguy cơ rời bỏ.
4	Nhóm Loyal chiếm bao nhiêu % tổng khách nhưng đóng góp bao nhiêu % tổng doanh thu?	Kiểm tra nguyên tắc Pareto — nhóm nhỏ có đóng góp không cân xứng không?	Lọc riêng nhóm Loyal từ bảng RFM, tính tổng doanh thu của họ, chia cho tổng doanh thu toàn bộ nhân 100.	Thông qua tính toán, nhóm khách hàng trung thành chiếm 21,38% tổng khách và đóng góp 0,23% vào tổng doanh thu của doanh nghiệp. Thông số có thể phản ánh

#	Câu hỏi phân tích	Lý do chọn	Phép tính bằng lời	Insight có được
				rằng nhóm khách hàng này chiếm tỉ trọng đáng kể nhưng đóng góp doanh thu còn hạn chế
Hành vi mua hàng của nhóm Loyal				
5	Tần suất mua hàng trung bình của nhóm Loyal là bao nhiêu lần?	Hiểu chu kỳ mua — biết khi nào cần gửi nhắc nhở để kích hoạt lại.	Đếm tổng số đơn hàng của từng khách trong nhóm Loyal, tính trung bình toàn nhóm.	Thông qua tính toán, nhóm khách hàng trung thành ghi nhận điểm F trung bình là khoảng 3,75 lần. Thông số trên được ghi nhận ở mức cao nhất so với các nhóm khách hàng. Điều này có thể cho thấy rằng nhóm khách hàng loyal có xu hướng mua hàng thường xuyên hơn và có tương tác tốt với doanh nghiệp
6	Doanh thu trung bình mỗi đơn hàng (AOV) của nhóm Loyal so với các nhóm còn lại?	Loyal có chi nhiều hơn mỗi lần mua so với nhóm khác không?	Tính tổng doanh thu chia cho số đơn hàng cho từng nhóm RFM. So sánh AOV giữa các nhóm.	Thông qua tính toán, nhóm khách hàng Loyal ghi nhận doanh thu trung bình mỗi đơn hàng là 71 (USD/order) thấp hơn so với các nhóm khách hàng còn lại. Điều này có thể cho thấy nhóm Loyal có xu hướng mua hàng với giá trị nhỏ nhưng tần suất mua thường xuyên hơn. Phản ánh tương

#	Câu hỏi phân tích	Lý do chọn	Phép tính bằng lời	Insight có được
				tác �n với doanh nghiệp

Phát hiện và giữ chân nhóm khách hàng có nguy cơ rời bỏ

#	Câu hỏi phân tích	Lý do chọn	Phép tính bằng lời	Insight có được
Phân tích bổ sung				
7	Nhóm Churn chiếm bao nhiêu % và từng đóng góp bao nhiêu doanh thu cho công ty?	Đánh giá thiệt hại đã xảy ra — nhóm đã mất đi từng có giá trị không?	Lọc nhóm Churn, đếm số lượng và tổng doanh thu, tính % so với toàn bộ.	Thông qua tính toán, nhóm khách hàng Churn ghi nhận tổng doanh thu là 89,6 triệu đô và chiếm 46,95% trong tổng số khách hàng, cao nhất trong các nhóm. Điều này có thể cho thấy rằng doanh nghiệp đang mất đi một nhóm khách hàng có quy mô lớn và đóng góp một lượng doanh thu đáng kể, làm gia tăng nguy cơ sụt giảm doanh thu trong tương lai
8	Trong nhóm At Risk, ai từng là khách có doanh thu cao nhất? (At Risk VIP)	Ưu tiên tái kích hoạt đúng chỗ — nhóm này có tiềm năng phục hồi doanh thu lớn nhất.	Lọc At Risk, sắp xếp theo tổng doanh thu giảm dần, lấy top 10.	Thông qua tính toán, top 10 khách hàng thuộc nhóm At risk có doanh thu cao nhất ghi nhận tổng doanh thu dao động khoảng 2,754 đến 3,221 đô, trong đó khách hàng đóng góp doanh thu cao nhất đạt 3,221 đô. Điều này có thể cho thấy rằng có nhiều khách hàng tuy

#	Câu hỏi phân tích	Lý do chọn	Phép tính bằng lời	Insight có được
				có nguy cơ rời bỏ nhưng vẫn đóng góp một phần doanh thu đáng kể cho doanh nghiệp.

PHẦN 2: MÔ HÌNH TÍNH TOÁN

Mục tiêu: Trình bày logic và công thức của các mô hình được sử dụng trong dự án bằng ngôn ngữ tự nhiên — không có code SQL.

Mô hình 1 — RFM Segmentation

RFM là mô hình phân khúc khách hàng dựa trên 3 chiều hành vi mua hàng:

	Chữ cái	Tên đầy đủ	Cách đo bằng lời
R	Recency — Tính gần đây	Lần cuối mua hàng cách ngày phân tích bao nhiêu ngày?	R càng nhỏ (mua càng gần đây) → điểm càng cao. Dùng NTILE(4) sắp xếp tăng dần để điểm 4 là mới nhất.
F	Frequency — Tần suất	Tổng số đơn hàng khách đã đặt trong lịch sử?	F càng cao → mua càng nhiều lần → gắn kết càng cao. Dùng NTILE(4) sắp xếp giảm dần để điểm 4 là mua nhiều nhất.
M	Monetary (Tổng chi tiêu)	Tổng doanh thu khách đã đóng góp là bao nhiêu?	M càng cao → giá trị tài chính mang lại càng lớn. Dùng NTILE(4) sắp xếp giảm dần để điểm 4 là chi nhiều nhất.

Sau khi chấm điểm R, F, M (mỗi chiều 1–4), dùng CASE WHEN để phân loại thành 4 nhóm:

Nhóm	Điều kiện	Ý nghĩa
Loyal	$R_s \geq 3$ và $F_s \geq 3$ và $M_s \geq 3$	Mua gần đây, mua thường xuyên, chi nhiều — nhóm vàng cần giữ chân tuyệt đối.
At Risk	$R_s \leq 2$ và $F_s \geq 3$	Từng mua thường xuyên nhưng gần đây vắng bóng — đang có nguy cơ rời bỏ, cần can thiệp sớm.
Churn	$R_s \leq 2$ và $F_s \leq 2$	Cả tần suất lẫn gần đây đều thấp — gần như đã mất, chi phí tái kích hoạt thường không hiệu quả.
Potential	$R_s \geq 3$ và $M_s \leq 2$	Mới quay lại nhưng chưa chi nhiều — có tiềm năng, cần kích thích tăng giá trị đơn hàng.

PHẦN 3: TÌNH HÌNH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

Lưu ý: Số liệu được lấy từ kết quả thực tế sau khi chạy toàn bộ query phân tích.

Tình hình hiện tại

TÌNH HÌNH HIỆN TẠI	
Phân khúc	Loyal: 4.087 KH (21,38%) At Risk: 3.277 KH (17,14%) Churn: 6.283 KH (32,86%) Potential: 4.834 KH (25,28%)
Doanh thu	Nhóm Loyal đóng góp 0,23% tổng doanh thu AOV nhóm Loyal = \$70,70 AOV nhóm At Risk = \$613,05
Retention	Điểm F trung bình nhóm Loyal = 3,75 / 4 Nhóm Churn tổng doanh thu = \$89,6 triệu At Risk VIP cao nhất = \$3.221

- Nhóm Loyal chiếm 21,38% tổng KH nhưng chỉ đóng góp 0,23% doanh thu — phản ánh hành vi mua nhỏ lẻ, thường xuyên (điểm F TB = 3,75/4) với AOV thấp (\$70,70/đơn). Đây là nhóm gắn kết tốt nhưng cần được kích thích tăng giá trị đơn hàng.
- Nhóm At Risk (17,14% KH) từng có tần suất mua cao (điểm F TB = 3,00/4) nhưng AOV đạt \$613,05 — cao hơn gấp 8 lần so với Loyal. Top 10 At Risk VIP có doanh thu lịch sử dao động từ \$2.754 đến \$3.221, cho thấy đây là nhóm cần can thiệp tái kích hoạt ưu tiên.
- Nhóm Churn chiếm 32,86% tổng KH với tổng doanh thu lịch sử \$89,6 triệu — quy mô lớn nhất trong các nhóm. Tuy nhiên điểm F TB chỉ đạt 1,71/4, cho thấy hành vi mua đã suy giảm nghiêm trọng và chi phí tái kích hoạt toàn bộ nhóm này sẽ không hiệu quả.
- Nhóm Potential chiếm 25,28% KH với AOV đạt \$3.835,81 — cao nhất trong các nhóm. Đây là nhóm mới quay lại (Rs cao) nhưng tần suất chưa ổn định, cần chiến lược kích thích hành vi mua lặp lại để nâng điểm F và M.

Đề xuất giải pháp

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP	
Nhóm	Chiến lược đề xuất
Loyal	- Duy trì loyalty program riêng cho 4.087 khách VIP — ưu tiên tích điểm và ưu đãi độc quyền nhằm củng cố tần suất mua hàng hiện tại (điểm F TB = 3,75/4). - Gửi nhắc nhở mua hàng định kỳ dựa trên chu kỳ hành vi — nhóm Loyal có AOV thấp (\$70,70) nhưng tần suất cao, cần duy trì nhịp mua để không để khoảng trống tương tác. - Bundle sản phẩm giá trị cao hơn để tăng AOV từ \$70,70 hiện tại — vì nhóm này đã có thói quen mua, việc nâng giá trị đơn hàng là bước tự nhiên tiếp theo.
At Risk	- Ưu tiên tái kích hoạt 3.277 khách At Risk trong vòng 30 ngày — đặc biệt top 10 At Risk VIP có doanh thu dao động từ \$2.754 đến \$3.221, đây là nhóm có tiềm năng phục hồi doanh thu lớn nhất. - Triển khai win-back offer giảm giá có thời hạn dựa trên AOV trung bình nhóm (\$613,05) — mức ưu đãi phù hợp có thể kích hoạt lại hành vi mua mà không ảnh hưởng biên lợi nhuận. - Phân tầng At Risk theo doanh thu lịch sử trước khi triển khai chiến dịch — ưu tiên subgroup có doanh thu cao nhất để tối ưu nguồn lực chăm sóc.
Potential	- Kích thích tăng AOV bằng bundle sản phẩm và upsell — nhóm Potential có Rs cao (quay lại gần đây) nhưng Ms thấp, cần kéo giá trị đơn hàng lên bằng cách giới thiệu các sản phẩm phổ biến trong nhóm Loyal. - Triển khai email/thông báo giới thiệu sản phẩm mà nhóm Loyal hay mua — tận dụng hành vi của nhóm vàng để định hướng hành vi mua hàng của nhóm tiềm năng, từ đó tăng dần điểm M.
Churn	Phục vụ qua kênh tự động hóa — không đầu tư nhân lực chăm sóc trực tiếp cho 6.283 khách Churn (32,86% tổng)

KH) vì chi phí tái kích hoạt thường không tương xứng với kết quả.

- Theo dõi định kỳ 6 tháng/lần: nếu có tín hiệu quay lại (phát sinh đơn hàng mới) thì nâng tier và điều chỉnh chiến lược phù hợp. Ưu tiên nguồn lực cho nhóm At Risk và Potential trước.

PHẦN 4: TỔNG HỢP CÁC QUERY ĐÃ SỬ DỤNG

Toàn bộ query được tổ chức theo thứ tự thực thi. Mỗi block có comment mô tả mục đích rõ ràng.

```
--
=====
===
-- MÔ HÌNH RFM – QUERY CHÍNH
-- Tạo bảng tạm #RFM với điểm R, F, M và nhãn phân
khúc
--
=====
===

-- Doanh thu khách hàng tạo ra
SELECT
    SUM(H.TotalDue) AS tongdoanhthu,
    C.CustomerID    AS khách
FROM Sales.SalesOrderHeader AS H
JOIN Sales.Customer AS C ON H.CustomerID =
C.CustomerID
GROUP BY C.CustomerID;

-- Số lần khách hàng mua đồ
SELECT
    COUNT(H.SalesOrderID) AS solanmua,
    C.CustomerID           AS khách
FROM Sales.SalesOrderHeader AS H
JOIN Sales.Customer AS C ON H.CustomerID =
C.CustomerID
GROUP BY C.CustomerID;

-- Ngày mua hàng cuối cùng trên toàn bộ dữ liệu
SELECT MAX(S.OrderDate) AS ngaycuoi
FROM Sales.SalesOrderHeader AS S
```

```

JOIN Sales.Customer AS C ON S.CustomerID =
C.CustomerID;
-- Kết quả: 2014-06-30

-- Ngày gần nhất từng khách mua hàng (Recency)
SELECT
    DATEDIFF(DAY, MAX(OrderDate), '2014-07-01') AS
recency,
    C.CustomerID
FROM Sales.SalesOrderHeader AS S
JOIN Sales.Customer AS C ON S.CustomerID =
C.CustomerID
GROUP BY C.CustomerID;

-- Tạo bảng tạm #RFM: chấm điểm và phân loại nhóm
WITH Recency AS (
    SELECT DATEDIFF(DAY, MAX(OrderDate),
'2014-07-01') AS R,
        C.CustomerID AS khách
    FROM Sales.SalesOrderHeader AS S
    JOIN Sales.Customer AS C ON S.CustomerID =
C.CustomerID
    GROUP BY C.CustomerID
),
Frequency AS (
    SELECT COUNT(H.SalesOrderID) AS F,
        C.CustomerID AS khách
    FROM Sales.SalesOrderHeader AS H
    JOIN Sales.Customer AS C ON H.CustomerID =
C.CustomerID
    GROUP BY C.CustomerID
),
Monetary AS (
    SELECT SUM(H.TotalDue) AS M,
        C.CustomerID AS khách
    FROM Sales.SalesOrderHeader AS H

```

```

        JOIN Sales.Customer AS C ON H.CustomerID =
C.CustomerID
        GROUP BY C.CustomerID
    ),
    Score AS (
        SELECT R.khach
    AS S,
            NTILE(4) OVER (ORDER BY R.R ASC) AS
Rs,
            NTILE(4) OVER (ORDER BY F.F DESC) AS
Fs,
            NTILE(4) OVER (ORDER BY M.M DESC) AS Ms
    FROM Recency AS R
    JOIN Frequency AS F ON R.khach = F.khach
    JOIN Monetary AS M ON R.khach = M.khach
    )
    SELECT S AS khach,
        Rs, Fs, Ms,
        CASE
            WHEN Rs >= 3 AND Fs >= 3 AND Ms >= 3
    THEN 'Loyal'
            WHEN Rs <= 2 AND Fs >= 3
    THEN 'At Risk'
            WHEN Rs <= 2 AND Fs <= 2
    THEN 'Churn'
            WHEN Rs >= 3 AND Ms <= 2
    THEN 'Potential'
            ELSE 'Others'
        END AS RFM
    INTO #RFM
    FROM Score;

```

```
--
=====
===
-- THỐNG KÊ PHÂN PHỐI NHÓM RFM
-- Đếm số khách và tỉ trọng % từng nhóm
--
=====
===
SELECT
    RFM,
    COUNT(*)
AS SoKhach,
    CAST(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*)) OVER()
AS DECIMAL(5,2)) AS PhanTram
FROM #RFM
GROUP BY RFM
ORDER BY SoKhach DESC;
```

```
--
=====
===
-- [Câu 1]: Phân loại khách hàng theo mô hình RFM
-- Xem kết quả phân nhóm từng khách hàng
--
=====
===
SELECT *
FROM #RFM;
```

```
--
=====
===
```

```
-- [Câu 2]: Số lượng và tỉ trọng % từng nhóm RFM
-- Biết quy mô từng phân khúc – nền tảng cho
phân tích tiếp theo
```

```
--
```

```
=====
```

```
===
```

```
SELECT
    RFM,
    COUNT(*)
AS SoKhach,
    CAST(COUNT(*) * 100.0 / SUM(COUNT(*) ) OVER()
AS DECIMAL(5,2))          AS PhanTram
FROM #RFM
GROUP BY RFM
ORDER BY SoKhach DESC;
```

```
--
```

```
=====
```

```
===
```

```
-- [Câu 3]: Top 20 khách hàng có tổng doanh thu
cao nhất
-- Xác định danh sách VIP đóng góp nhiều nhất cho
công ty
```

```
--
```

```
=====
```

```
===
```

```
DECLARE @tongdoanhthu DECIMAL(18,2);
SELECT @tongdoanhthu = SUM(TotalDue)
FROM Sales.SalesOrderHeader;
```

```
-- Danh sách top 20
```

```
SELECT TOP 20
    R.khach,
    R.RFM,
    SUM(S.TotalDue) AS tongthu
```



```

FROM #RFM AS R
JOIN Sales.SalesOrderHeader AS S ON R.khach =
S.CustomerID
GROUP BY R.khach, R.RFM
ORDER BY tongthu DESC;

-- Phần trăm doanh thu của top 20 nhóm Churn so
với toàn công ty
WITH top20 AS (
    SELECT TOP 20
        R.khach,
        R.RFM,
        SUM(S.TotalDue) AS tongthu
    FROM #RFM AS R
    JOIN Sales.SalesOrderHeader AS S ON R.khach =
S.CustomerID
    GROUP BY R.khach, R.RFM
    ORDER BY tongthu DESC
)
SELECT
    COUNT(*)
AS sokhach,
    SUM(tongthu)
AS tongtop20,
    CAST(SUM(tongthu) * 100.0 / @tongdoanhthu AS
DECIMAL(10,2)) AS phantramdoanhthu
FROM top20
WHERE RFM = 'Churn';

```

```
--
```

```
=====
===
```

```
-- [Câu 4]: Nhóm Loyal chiếm bao nhiêu % KH và %
doanh thu?
```

-- Kiểm tra nguyên tắc Pareto – nhóm nhỏ có đóng góp không cân xứng?

--

=====

```
DECLARE @totalrev DECIMAL(12,2);
SELECT @totalrev = SUM(TotalDue)
FROM Sales.SalesOrderHeader;
```

```
WITH doanhthuloyal AS (
    SELECT
        SUM(s.TotalDue)
    AS totalrev,
        SUM(CASE WHEN RFM = 'Loyal' THEN
s.TotalDue ELSE 0 END) AS loyal_revenue
    FROM #RFM AS r
    JOIN Sales.SalesOrderHeader AS s ON r.khach =
s.CustomerID
)
SELECT
    loyal_revenue,
    totalrev,
    CAST(loyal_revenue * 100.0 / totalrev AS
DECIMAL(10,2)) AS loyalrev_pct
FROM doanhthuloyal;
```

--

=====

-- [Câu 5]: Điểm tần suất trung bình (Fs) của từng nhóm RFM

-- Nhóm Loyal có điểm F cao nhất – phản ánh tần suất mua thường xuyên nhất

```
--
=====
===
SELECT
    RFM,
    CAST(AVG(CAST(Fs AS DECIMAL(10,2))) AS
DECIMAL(10,2)) AS diemF_trungbinh
FROM #RFM
GROUP BY RFM
ORDER BY diemF_trungbinh DESC;
```

```
--
=====
===
-- [Câu 6]: AOV – Doanh thu trung bình mỗi đơn
hàng theo từng nhóm RFM
-- So sánh giá trị đơn hàng giữa các nhóm để định
hướng chiến lược upsell
--
=====
===
SELECT
    r.RFM,
    COUNT(s.SalesOrderID)
AS tongdon,
    CAST(SUM(s.TotalDue) AS DECIMAL(18,2))
AS tongdoanhthu,
    CAST(SUM(s.TotalDue) / COUNT(s.SalesOrderID)
AS DECIMAL(10,2)) AS AOV
FROM #RFM AS r
JOIN Sales.SalesOrderHeader AS s ON r.khach =
s.CustomerID
GROUP BY r.RFM
ORDER BY AOV DESC;
```

```
--  
=====
```

-- [Câu 7]: Nhóm Churn chiếm bao nhiêu % và từng đóng góp bao nhiêu doanh thu?
-- Đánh giá thiệt hại – nhóm đã mất đi từng có giá trị không?

```
--  
=====
```

SELECT
 r.RFM,
 COUNT(DISTINCT r.khach)
AS sokhach,
 CAST(SUM(s.TotalDue) AS DECIMAL(18,2))
AS tongdoanhthu,
 CAST(COUNT(DISTINCT r.khach) * 100.0 /
SUM(COUNT(DISTINCT r.khach)) OVER() AS
DECIMAL(5,2)) AS pct_khach
FROM #RFM AS r
JOIN Sales.SalesOrderHeader AS s ON r.khach =
s.CustomerID
GROUP BY r.RFM
ORDER BY tongdoanhthu DESC;

```
--  
=====
```

-- [Câu 8]: Top 10 khách hàng At Risk có doanh thu cao nhất (At Risk VIP)
-- Ưu tiên tái kích hoạt đúng chỗ – nhóm có tiềm năng phục hồi doanh thu lớn nhất

```
--  
=====
```

SQL query:

```
=====
```

```
SELECT TOP 10  
    r.khach,  
    r.Rs,  
    r.Fs,  
    r.Ms,  
    CAST(SUM(s.TotalDue) AS DECIMAL(18,2)) AS  
tongdoanhthu  
FROM #RFM AS r  
JOIN Sales.SalesOrderHeader AS s ON r.khach =  
s.CustomerID  
WHERE r.RFM = 'At Risk'  
GROUP BY r.khach, r.Rs, r.Fs, r.Ms  
ORDER BY tongdoanhthu DESC;
```